

ChicEveryday

RAPORT FINAL

Echipa 22
Ștefan Octavia-Elena
Costache Carolina-Andreea
Brînzea Mălina Alexandra

Cuprins

1. Sumarul aplicației.....	4
1.1.Scopul aplicației	4
1.2.Aria de acoperire a aplicației.....	4
2. Analiza aplicației.....	5
2.1.Grupurile de interese (Stakeholders).....	6
2.2.Colectarea cerințelor	6
2.2.1. Metode directe.....	6
2.2.1.1. Cerințele generale	6
2.2.1.2. Cerințele Product Owner-ului	8
2.2.1.3. Cerințele membrilor echipei de proiect, ca utilizatori.....	8
2.2.1.4. Cerințele altor stakeholder-i.....	8
2.2.1.5. Cerințele membrilor echipei de proiect, ca dezvoltatori	10
2.2.2. Metode indirecte	11
2.2.2.1. Cerințele colectate prin documentare	11
2.2.2.2. Cerințele colectate din analiza aplicațiilor existente	12
2.3.Igienizarea cerințelor.....	13
2.3.1. Cerințe funcționale	13
2.3.1.1. Pentru utilizatori:	13
2.3.1.2. Pentru magazine:	13
2.3.1.3. Pentru administrator:.....	14
2.4.Prioritizarea cerințelor.....	15
2.5.Specificațiile de analiză	16
2.5.1. Pentru utilizatori.....	16
2.5.2. Pentru magazine	17
2.5.3. Pentru administratori.....	18
2.5.4. Specificații non-funcționale.....	18
3. Proiectarea aplicației.....	18
3.1.Perspectiva de utilizare	18
3.3.Perspectiva structurală	21
3.4.Perspectiva comportamentală	22
3.5.Perspectiva fizică	23
4. Retrospectiva dezvoltării aplicației	24

4.1.Modul de realizare a activităților	24
4.2.Modul de implementare a specificațiilor	25
4.3.Modul de îndeplinire al obiectivului echipei	26
Anexă.....	27

1. Sumarul aplicației

1.1.Scopul aplicației

Aplicația este o platformă web axată pe stilul vestimentar. Aceasta combină elemente de rețea de socializare (profiluri, postări, aprecieri, comentarii) cu funcționalități de utilitate (recomandări meteo) și de curatoriat de conținut (salvarea ținutelor, categorii, etichete).

Scopul principal al aplicației este de a oferi o platformă centralizată care îmbină inspirația vestimentară cu utilitatea practică și interacțiunea socială. Aplicația își propune să răspundă la întrebarea simplă, dar frecventă, „Cu ce mă îmbrac azi?”, oferind utilizatorilor recomandări de ținute adaptate în timp real la condițiile meteorologice. În acest mod, fiecare utilizator își poate exprima stilul personal, descoperind totodată inspirație și soluții vestimentare potrivite pentru orice zi și orice context.

Misiunea platformei este de a conecta și inspira pasionații de modă, oferind o experiență utilă și personalizată care îmbină creativitatea stilistică, contextul real (vremea) și dinamica socială. Aplicația își propune să transforme alegerea ținutei zilnice dintr-o posibilă indecizie într-un proces simplu, creativ și interactiv, ajutând utilizatorii să își exprime stilul și să găsească soluții vestimentare potrivite pentru orice ocazie și orice vreme.

Beneficiarii principali ai platformei sunt diverși. În primul rând, pasionații de modă și creatorii de conținut, care își pot expune ținutele pentru a primi feedback și recunoaștere în comunitate. În al doilea rând, utilizatorii aflați în căutare de inspirație vestimentară — fie pentru stilul de zi cu zi, fie pentru evenimente speciale. În al treilea rând, utilizatorii pragmatici, care apreciază eficiența și folosesc modulul meteo inteligent pentru a primi recomandări rapide și relevante.

1.2.Aria de acoperire a aplicației

Aplicația este o platformă web dedicată pasionaților de modă, care le permite utilizatorilor să își partajeze ținutele zilnice, să caute inspirație vestimentară din întreaga lume și să interacționeze cu o comunitate ce împărtășește aceeași pasiune. Utilizatorii pot crea conturi personale, unde își publică propriile ținute, adaugă imagini și descrieri detaliate ale articolelor vestimentare, lasă comentarii și evaluări pentru postările altor membri și își pot salva preferințele într-o listă personalizată.

Aplicația nu este un site de comerț electronic în sens clasic, și nici o platformă de revânzare de haine (ex.Vinted, Vestiaire Collective, Depop). Nu permite publicarea sau vânzarea directă a produselor între utilizatori și nu suportă încărcarea de clipuri video. De asemenea, scopul aplicației nu este de a crea o rețea socială generalistă, ci o comunitate nișată, orientată exclusiv spre modă, inspirație vestimentară și exprimarea stilului personal.

Rolurile în aplicație vor fi următoarele:

- Utilizatori pot adăuga propriile postări, pot vizualiza ținutele postate de alți utilizatori și le pot aprecia, comenta sau salva într-o colecție de favorite, pot să interacționeze direct cu alți utilizatori folosind funcția de urmărire.
- Magazinele își pot promova produsele vestimentare și accesoriiile disponibile spre achiziție de pe site-ul lor, oferind astfel inspirație direct corelată cu articole reale.
 - Acest rol contribuie la conectarea dintre partea de inspirație și cea comercială, fără ca aplicația să devină un magazin online propriu-zis.
 - Magazinul va primi statistici legate de interesul printre utilizatori a unei anumite postări introduse de acesta în platformă (au vizualizat, apreciat postarea și/sau accesat link-ul).
 - Magazinul plătește o taxă, iar cuantificarea monetizării se va face în funcție de vizibilitatea obținută în aplicație.
 - Doar rolul Magazin poate adăuga link-uri externe în descrierea unei postărilor și poate organiza tombole sau concursuri.
 - Pentru a putea crea un cont de tip Magazin, este necesară încărcarea unui document doveditor (de exemplu, certificat de înregistrare sau document de identificare a firmei), pentru a valida autenticitatea contului și a preveni utilizarea abuzivă a acestei funcționalități.
- Administratorii gestionează elementele cheie ale aplicației cum ar fi conturile utilizatorilor și magazinele înregistrate, moderarează postările și comentariile, verifică respectarea regulilor platformei.

Obiectivele principale prin care aplicația își propune realizarea scopului sunt:

- Crearea unui spațiu interactiv care promovează exprimarea creativității și a stilului personal;
- Implementarea unui sistem de recomandări dinamice, bazate pe API-uri meteo și preferințele individuale;
- Încurajarea interacțiunii sociale prin funcționalități de tip comentarii, aprecieri și favorite;
- Motivația utilizatorilor prin integrarea unor elemente de gamification;
- Asigurarea unei experiențe fluide, atractive și sigure prin moderarea conținutului și designul intuitiv al interfeței.

2. Analiza aplicației

2.1. Grupurile de interes (Stakeholders)

Principalii stakeholders ai aplicației sunt:

- Publicul-țintă principal al aplicației: persoane pasionate de modă, care își doresc să își exprime stilul personal, să descopere ținute noi, să se documenteze despre tendințele viitoare, trenduri și să interacționeze cu alți utilizatori. Ei reprezintă sursa conținutului generat în platformă.
- Magazinele și brandurile partenere: interesate să își promoveze produsele vestimentare și accesoriile către o comunitate activă.
- Echipa de dezvoltare: noi - echipa care proiectează și implementează aplicația.

2.2. Colectarea cerințelor

2.2.1. Metode directe

Am identificat aceste cerințe generale în urma sesiunilor interne de brainstorming ale echipei, concentrându-ne pe viziunea și direcția aplicației. Ele reprezintă funcționalitățile de bază (MVP - Minimum Viable Product) necesare pentru a satisface nevoile fundamentale identificate pentru publicul țintă. Ulterior, în urma discuțiilor cu Product Owner-ul și cu alți stakeholderi externi, am reușit să ne clarificăm lista de priorități și cerințele finale. Sursa primară a acestor cerințe rămâne viziunea echipei asupra produsului, corelată cu obiectivul proiectului.

2.2.1.1. Cerințele generale

Cerințele generale ale aplicației sunt:

- Utilizatorul își poate crea un cont și se poate autentifica în aplicație pentru a beneficia de o experiență personalizată.
- Utilizatorul poate adăuga postări cu ținute proprii, care includ imagini și descrieri detaliate.
- Utilizatorul poate aprecia, comenta și salva ținutele postate de alți utilizatori într-o colecție de favorite.
- Utilizatorul poate crea colecții noi.
- Utilizatorul poate filtra ținutele în funcție de categorie (ex: casual, office, eveniment), sezon sau condiții meteo.
- Utilizatorul poate interacționa direct cu ceilalți utilizatori prin funcționalitatea „urmărește”.
- Aplicația oferă recomandări de outfit-uri bazate pe vremea curentă, prin integrarea unui API meteo

și a funcției de geolocalizare.

- Utilizatorul poate primi badge-uri pentru activitatea din aplicație (ex: primul comentariu, prima postare, activitate constantă), ca parte a sistemului de gamification.
- Magazinele partenere pot crea conturi pentru a-și promova produsele.
- Magazinele pot adăuga link-uri externe către produsele lor, direct în descrierile postărilor.
- Magazinele pot organiza concursuri sau tombola săptămânale/lunare, prin care pot oferi premii utilizatorilor.
- Se va implementa un sistem de gamification pentru magazine, care să evidențieze nivelul de implicare (ex: număr de postări populare, interacțiuni, concursuri organizate) și să recompenseze vizibilitatea în platformă.
- Magazinul poate progresa pe niveluri (Bronze → Platinum) în funcție de performanță.
- Magazinele plătesc o taxă de vizibilitate, iar cuantificarea monetizării se va face în funcție de numărul de vizualizări, aprecieri și accesări ale link-urilor introduse de acestea.
- Administratorul are drepturi de gestionare asupra conturilor de utilizatori și magazine, precum și posibilitatea de a modera conținutul, comentariile și concursurile.
- Sistemul permite căutarea și filtrarea avansată a ținutelor, utilizatorilor și magazinelor.
- Postările magazinelor pot primi badge-uri specifice bazate pe praguri de interacțiune (aprecieri, comentarii, click-uri pe link).

Constrângerile proiectului sunt:

- Proiectul trebuie realizat în cadrul cursului, până la un termen limita, ceea ce poate restrânge complexitatea funcționalităților și timpul pentru testare și optimizare.
- Echipa are experiență în dezvoltarea web, dar nu în integrarea unor API-uri complexe. Lipsa unor cunoștințe avansate despre tehnici sofisticate de gamification poate limita implementarea completă a acestora.
- Integrările cu API-uri externe (ex. meteo) depind de disponibilitatea și stabilitatea acestora.
- Funcționalitățile de gamification și de recomandări trebuie adaptate specificului domeniului și nivelului de utilizatori pentru a rămâne intuitive și atractive.
- Obiectivul principal este învățarea metodologiilor și principiilor de realizare a unei aplicații

software cu gamification, nu lansarea unui produs comercial complet.

2.2.1.2. Cerințele Product Owner-ului

- Definirea rolului de magazin - promovarea ținutelor cu link către magazin, cu adecvarea afișării în feed după taguri și statistici.
- Gamification pe ținute afișate de magazine.
- Gamification pentru magazine.

2.2.1.3. Cerințele membrilor echipei de proiect, ca utilizatori

Pentru a putea găsi rapid ținutele potrivite pentru diferite situații (petrecere, nuntă, școală) sau în funcție de vreme, este esențial ca aplicația să ofere filtre intuitive. Aceasta ușurează navigarea și crește utilitatea aplicației.

Ca utilizator, vreau să am un cont personal pentru a-mi salva ținutele preferate și a putea interacționa cu comunitatea. Fără cont, experiența nu ar fi personalizată.

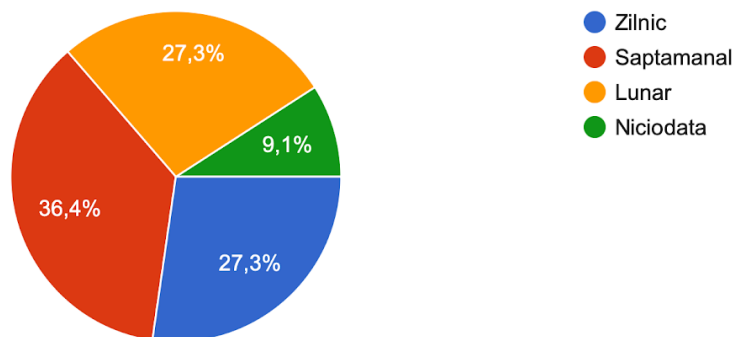
Pentru a alege ținute potrivite zilnic, vreau ca aplicația să îmi sugereze outfit-uri în funcție de preferințele mele.

2.2.1.4. Cerințele altor stakeholder-i

Pentru a colecta cerințele de la alte persoane interesate, am folosit un Google Forms anonim. Acesta a fost trimis către potențiali utilizatori ai aplicației cu diferite grade de interes în modă.

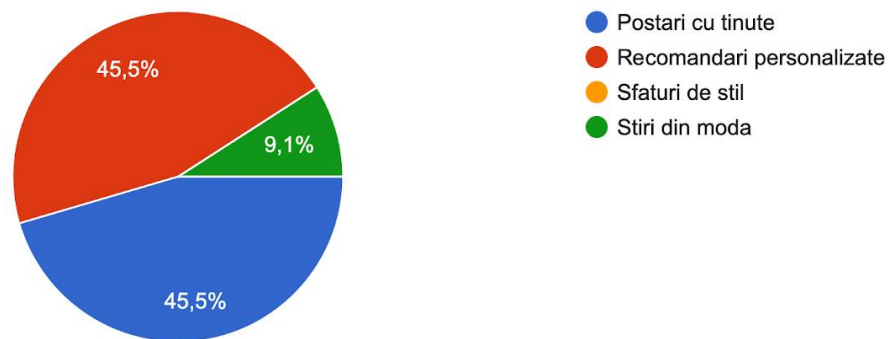
Rezultatele colectate ne-au oferit informații despre nevoile și preferințele utilizatorilor, după cum urmează:

Cât de des folosești aplicații legate de modă sau social media pentru inspirație vestimentară?
11 răspunsuri



Ce tip de conținut v-ar interesa cel mai mult într-o aplicație de modă?

11 răspunsuri



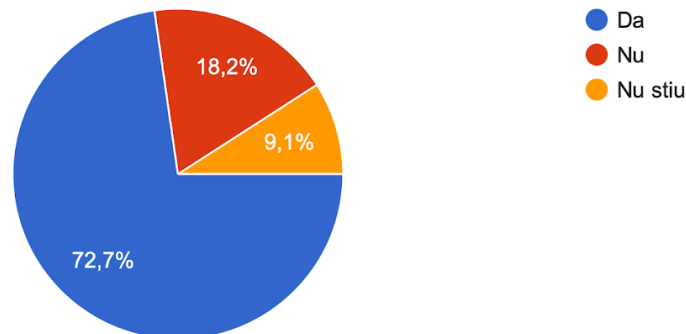
Care dintre urmatoarele functionalitati ti se par importante intr-o astfel de aplicatie?

11 răspunsuri



Este important ca aplicatia sa ofere recomandari bazate pe vreme?

11 răspunsuri



Cerințele extrase în urma analizelor sunt:

- Recomandări în funcție de culoarea preferată.
- Articolele vestimentare să aibă link către magazinele de unde le poți achiziționa.
- Postări cu ținute.
- Descriere și etichetare articole de îmbrăcăminte (categorie,culoare, sezon).
- Variante diferite pentru imagine - video/3d/360 etc.

2.2.1.5. Cerințele membrilor echipei de proiect, ca dezvoltatori

Noi, ca echipa, am decis să dezvoltăm aplicația folosind React pentru partea de frontend și Node.js pentru backend, cu scopul de a crea o platformă web interactivă, rapidă și scalabilă.

Am ales React deoarece:

- Permite crearea unei interfețe dinamice și responsive, care se adaptează ușor la diferite dimensiuni de ecran, oferind o experiență fluidă utilizatorilor.
- Facilitează dezvoltarea componentelor reutilizabile, ceea ce accelerează implementarea funcționalităților complexe, precum paginile de vizualizare a ținutelor sau profilurile utilizatorilor.
- Oferă suport nativ pentru integrarea unor componente avansate, cum ar fi emoji-picker pentru comentarii și reacții, și geolocation, utilă pentru identificarea locației utilizatorului.

Am ales Node.js deoarece:

- Asigură un server rapid și scalabil, capabil să gestioneze multiple cereri simultane, ceea ce este esențial pentru o aplicație cu utilizatori activi și funcționalități interactive.
- Permite folosirea aceluiași limbaj, JavaScript, atât pe frontend, cât și pe backend, simplificând dezvoltarea și mentenanța aplicației.

2.2.2. Metode indirecte

Pentru a identifica posibile cerințe, am analizat mai multe aplicații și resurse din domeniul modei. Am studiat platforme online precum Pinterest, Instagram, What To Wear Today, Whering, Covet Fashion și diverse bloguri/reviste de fashion, observând ce aspecte sunt apreciate de utilizatori și ce nevoi nu sunt încă satisfăcute.

2.2.2.1. Cerințele colectate prin documentare

O mare parte dintre nevoile actuale din domeniul modei și al stilului vestimentar se axează pe accesibilitate, recomandări personalizate și interactivitate socială între utilizatori. Studii și observații recente evidențiază preferința utilizatorilor pentru platforme care permit salvarea și organizarea outfit-urilor, explorarea inspirației vestimentare și interacțiunea cu comunități de utilizatori cu gusturi similare.

În mediul offline, revistele de modă, ghidurile vestimentare și evenimentele dedicate oferă utilizatorilor recomandări generale despre ținute și tendințe. Aceste surse sunt însă limitate, oferind sfaturi statice și lipsite de personalizare pentru utilizatorul individual, fără preferințele personale.

În mediul online, platforme precum Pinterest și Instagram furnizează inspirație vizuală, dar nu sunt concentrate exclusiv pe fashion și ținute. Acestea acoperă o gamă largă de domenii, ceea ce limitează relevanța și personalizarea recomandărilor vestimentare pentru utilizatori interesați strict de modă.

Analiza acestor nevoi sugerează că aplicația noastră ar trebui să fie dedicată exclusiv modei, să se concentreze pe ușurința în utilizare, pe filtrarea și recomandarea ținutelor în funcție de preferințele personale și contextul real.

Articolele pe care le-am folosit pentru documentare și care ne-au ajutat să ajungem la aceste cerințe sunt:

- Studiul realizat de retailerul Marks & Spencer, care subliniaza faptul ca o persoană petrece în medie 17 minute pe zi luând decizii vestimentare.
- Raportul anual The State of Fashion, publicat de McKinsey & Company și The Business of Fashion, care subliniază o creștere a cererii pentru experiențe de „hiper-personalizare” digitală.

- Analizele comportamentale, detaliate de Met Office în parteneriat cu British Retail Consortium, care demonstrează că vremea este al doilea cel mai important factor extern care influențează decizia de a purta sau cumpăra un anumit articol vestimentar.

2.2.2.2. Cerințele colectate din analiza aplicațiilor existente

Puncte tari ale aplicațiilor existente:

What To Wear Today: oferă recomandări vestimentare rapide și simple bazate pe condițiile meteo și locația utilizatorului, ajutând la alegerea ținutei zilnice. Interfața este intuitivă și ușor de utilizat.

Pinterest: furnizează o cantitate mare de inspirație vizuală, imagini și outfit-uri din diverse surse, oferind o experiență bogată de explorare vizuală.

Instagram: oferă o platformă socială extinsă, unde utilizatorii pot distribui conținut vizual legat de modă, interacționând prin aprecieri, comentarii și urmăriri. Oferă o expunere largă pentru branduri și influenceri.

Whering: se axează pe digitalizarea garderobei personale, permițând utilizatorilor să își încarce hainele, să creeze combinații de outfit-uri și să primească sugestii de ținute. Include o componentă sustenabilă, încurajând utilizarea responsabilă a articolelor deja existente.

Covet Fashion: integrează puternic elemente de gamification, permițând utilizatorilor să participe la concursuri zilnice și săptămânale de styling. Participanții pot câștiga puncte, premii virtuale sau accesorii digitale, ceea ce sporește implicarea și fidelizarea. Oferă și o componentă socială, utilizatorii putând vota ținutele altora și primi feedback.

Puncte slabe ale aplicațiilor existente:

What To Wear Today: oferă recomandări limitate, fără o componentă socială sau de personalizare bazată pe preferințele individuale. Nu permite interacțiunea între utilizatori.

Instagram: nu este specializat pe modă, iar conținutul vestimentar este amestecat cu alte tipuri de postări. Nu oferă recomandări automate de ținute, funcționalități de filtrare pe stiluri vestimentare sau integrare meteo. De asemenea, motivația utilizatorilor se bazează pe validare socială, nu pe un sistem structurat de recompense gamificate.

Whering: deși utilă pentru gestionarea garderobei personale, are o comunitate mai restrânsă și nu pune accent pe interacțiunea socială. Recomandările pot fi limitate la hainele deja introduse de utilizator, fără inspirație externă. Lipsesc tehnicile de gamification care să încurajeze activitatea constantă.

Pinterest: nu este concentrat exclusiv pe fashion și ținute, iar lipsa unor recomandărilor automate face ca utilizatorul să depindă de căutări manuale.

Covet Fashion: se concentrează exclusiv pe aspectul competitiv și virtual, fără o legătură cu

garderoba reală a utilizatorului sau condițiile meteo, ceea ce limitează aplicabilitatea practică.

Astfel, aplicația noastră își propune să îmbine punctele tari ale tuturor acestor soluții:

- Recomandări vestimentare personalizate și adaptate la condițiile meteo (What To Wear Today, Whering).
- Comunitate activă și funcționalități de interacțiune socială (Pinterest, Instagram).
- Gamification pentru fidelizare și motivarea utilizatorilor, cu badge-uri și concursuri săptămânale/lunare (Covet Fashion).

2.3. Igienizarea cerințelor

2.3.1. Cerințe funcționale

2.3.1.1. Pentru utilizatori:

- Crearea unui cont personal pentru experiență personalizată.
- Adăugarea de postări cu ținute proprii, incluzând imagini și descrieri detaliate.
- Aprecierea, comentarea și salvarea ținutelor altor utilizatori într-o colecție.
- Crearea de colecții proprii.
- Filtrarea ținutelor după categorie, sezon, condiții meteo și preferințe personale.
- Interacțiunea cu alți utilizatori prin funcția „urmărește”.
- Primirea de recomandări de outfit-uri adaptate la vreme și stil personal.
- Tehnici de gamification: obținerea de badge-uri pentru activitate constantă, postări populare sau comentarii și participarea la concursuri săptămânale/lunare.

2.3.1.2. Pentru magazine:

- Crearea unui cont validat cu document doveditor (ex. certificat de înregistrare).
- Promovarea produselor prin link-uri externe în descrierile postărilor.
- Organizarea de concursuri și tombole săptămânale/lunare pentru utilizatori.
- Vizualizarea statisticilor pentru postările proprii: vizualizări, aprecieri, accesări link-uri.

- Plată taxă de vizibilitate, cuantificată în funcție de interacțiunile generate de postările lor.
- Magazinul poate obține badge-uri vizibile pe profil și postări, bazate pe activitatea și implicarea sa în comunitate, pentru a crește încrederea și interesul utilizatorilor.
- Magazinul poate progresa pe niveluri (Bronze → Platinum) în funcție de performanță, pentru a beneficia de vizibilitate crescută și etichete speciale în platformă.
- Afișarea de badge-uri automate pe postările individuale care ating praguri de performanță

2.3.1.3. Pentru administrator:

- Gestionarea conturilor utilizatorilor și magazinelor.
- Moderarea postărilor, comentariilor și concursurilor.
- Asigurarea respectării regulilor platformei și protecția împotriva abuzurilor.
- Gestionarea vizibilității și statisticilor generale pentru platformă.

2.3.2. Cerințe non-funcționale

○ Performanță și scalabilitate

- Aplicația trebuie să gestioneze simultan mai mulți utilizatori activi fără întârzieri semnificative.
- Recomandările de outfit și interacțiunile sociale trebuie să se afișeze rapid, pentru o experiență fluentă.

○ Ușurința în utilizare și interfață intuitivă

- Interfața trebuie să fie clară, intuitivă și accesibilă pe diverse dimensiuni de ecran (responsive).
- Funcționalitățile de filtrare și căutare trebuie să fie ușor de utilizat de către utilizatori de toate nivelurile de experiență.

○ Fiabilitate și disponibilitate

- Integrarea cu API-uri externe (meteo, locație) trebuie să fie robustă, iar aplicația să gestioneze erorile atunci când aceste servicii nu sunt disponibile.
- Sistemul trebuie să funcționeze constant, fără blocări sau pierderi de date.

2.3.3. Constrângeri

- Constrângeri de timp: Proiectul trebuie livrat până la finalul semestrului, ceea ce impune limitarea setului de funcționalități la un MVP stabil.
- Constrângeri tehnice: Dependența de disponibilitatea API-urilor externe gratuite pentru datele meteo și limitările de request-uri ale acestora.
- Constrângeri de resurse: Echipa este formată din 3 membri, ceea ce limitează capacitatea de a dezvolta funcționalități complexe de AI/ML pentru recomandări în prima fază.

2.4. Prioritizarea cerințelor

Nr.	Cerință	Impact	Efort	Prioritate
1	Crearea și autentificarea contului utilizator / magazin	Mare	Mic	Înaltă
2	Adăugarea de postări cu ținute proprii	Mare	Mediu	Înaltă
3	Aprecierea, comentarea și salvarea ținutelor altor utilizatori	Mare	Mediu	Înaltă
4	Crearea colecțiilor proprii	Mediu	Mediu	Medie
5	Filtrarea ținutelor după categorie, sezon, meteo, preferințe	Mare	Mediu	Înaltă
6	Interacțiunea prin „urmărește”	Mediu	Mic	Medie
7	Recomandări outfit-uri personalizate pe vreme și preferințe	Mare	Mare	Înaltă
8	Obținerea de badge-uri	Mediu	Mediu	Medie
9	Promovarea produselor prin link-uri	Mare	Mic	Înaltă
10	Organizarea concursurilor și tombolelor	Mare	Mediu	Înaltă
11	Vizualizarea statisticilor postărilor magazinelor	Mediu	Mediu	Medie
12	Sistem de niveluri pentru magazine	Mare	Mic	Înaltă
13	Etichete speciale pentru magazine	Mediu	Mic	Medie
14	Administrarea conturilor și moderarea conținutului	Mare	Mediu	Înaltă
15	Sistem de căutare și filtrare avansată	Mare	Mediu	Înaltă
16	Variante diferite pt imagine - video/3d/360	Mediu	Mare	Medie
17	Badge-uri pentru postările magazinelor	Mare	Mic	Înaltă

Lista prioritizată a cerințelor

- Crearea și autentificarea contului utilizator / magazin
- Adăugarea de postări cu ținute proprii
- Aprecierea, comentarea și salvarea ținutelor altor utilizatori
- Filtrarea ținutelor după categorie, sezon, meteo
- Promovarea produselor prin link-uri
- Recomandări outfit-uri personalizate pe vreme și preferințe
- Administrarea conturilor și moderarea conținutului
- Sistem de căutare și filtrare avansată
- Obținerea de badge-uri și puncte
- Organizarea concursurilor
- Vizualizarea statisticilor postărilor magazinelor
- Etichete speciale pentru magazine
- Sistem de niveluri pentru magazine

2.5.Specificațiile de analiză

2.5.1. Pentru utilizatori

- Utilizatorul își creează un cont pentru a beneficia de o experiență personalizată în aplicație.
- Utilizatorul se autentifică în contul propriu pentru a accesa funcționalitățile platformei și a interacționa cu alți membri.
- Utilizatorul adaugă postări cu propriile ținute pentru a împărtăși stilul personal cu comunitatea.
- Utilizatorul apreciază postările altor persoane pentru a-și exprima preferințele și a sprijini creatorii de conținut.
- Utilizatorul comentează postările altora pentru a oferi feedback și a interacționa social.

- Utilizatorul salvează ținute în colecția de favorite pentru a le putea accesa ulterior.
- Utilizatorul creează colecții proprii pentru a organiza mai ușor ținutele preferate.
- Utilizatorul filtrează ținutele în funcție de categorie, sezon și condițiile meteo pentru a găsi rapid inspirație relevantă.
- Utilizatorul caută ținute, magazine sau alți utilizatori pentru a descoperi conținut și conexiuni noi.
- Utilizatorul primește recomandări de outfituri bazate pe vremea curentă și preferințele personale pentru a ști cu ce să se îmbrace.
- Utilizatorul primește badge-uri și recompense pentru activitatea din aplicație (ex: prima postare, prima apreciere) pentru a fi motivat să participe constant.
- Utilizatorul participă la provocări sau concursuri tematice pentru a-și testa creativitatea și a câștiga recunoaștere în comunitate.

2.5.2. Pentru magazine

- Magazinul își creează un cont verificat pentru a publica conținut autentic și a promova produse reale.
- Magazinul încarcă un document doveditor pentru a confirma identitatea comercială și a primi statutul de cont validat.
- Magazinul adaugă link-uri către articolele din postări pentru a direcționa utilizatorii către site-ul de achiziție.
- Magazinul postează ținute proprii sau colaborări cu influenceri pentru a inspira utilizatorii și a-și crește vizibilitatea.
- Magazinul vizualizează statistici precum vizualizări, aprecieri și click-uri pentru a evalua performanța postărilor.
- Magazinul monitorizează interesul utilizatorilor pentru a adapta strategiile de promovare.
- Magazinul poate obține badge-uri vizibile pe profil și postări, bazate pe activitatea și implicarea sa în comunitate, pentru a crește încrederea și interesul utilizatorilor.
- Magazinul poate progresa pe niveluri (Bronze → Platinum) în funcție de performanță, pentru a

beneficia de vizibilitate crescută și etichete speciale în platformă.

- Magazinul dorește ca postările sale să primească automat badge-uri vizuale atunci când ating praguri de interacțiune, pentru a evidenția conținutul de calitate și a atrage mai mult interes din partea utilizatorilor.

2.5.3. Pentru administratori

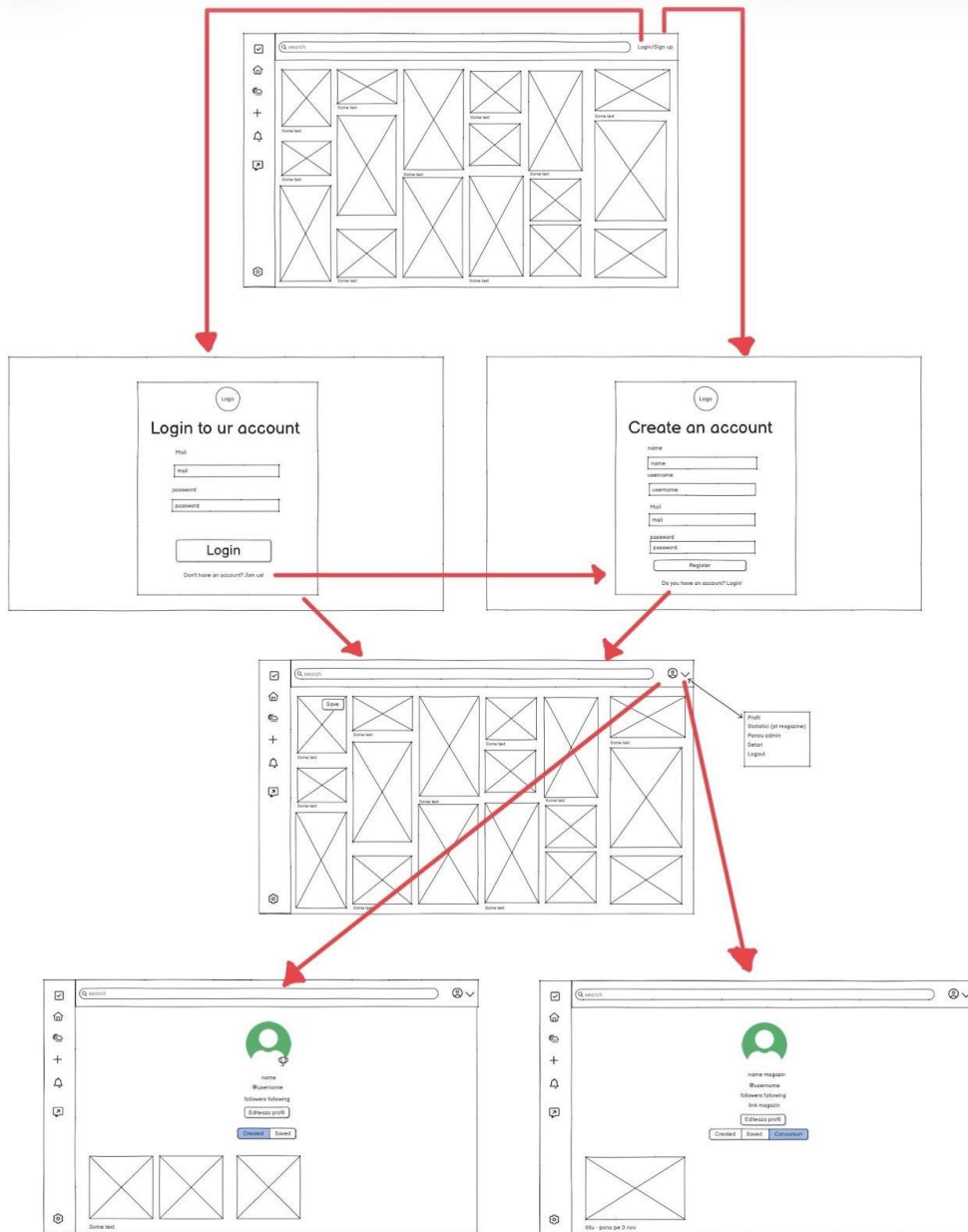
- Administratorul gestionează conturile utilizatorilor și magazinelor pentru a menține ordinea și siguranța platformei.
- Administratorul moderează postările și comentariile pentru a asigura respectarea regulilor comunității și pentru a preveni abuzurile.
- Administratorul monitorizează activitatea generală pentru a identifica comportamente nepotrivite și a menține calitatea conținutului.

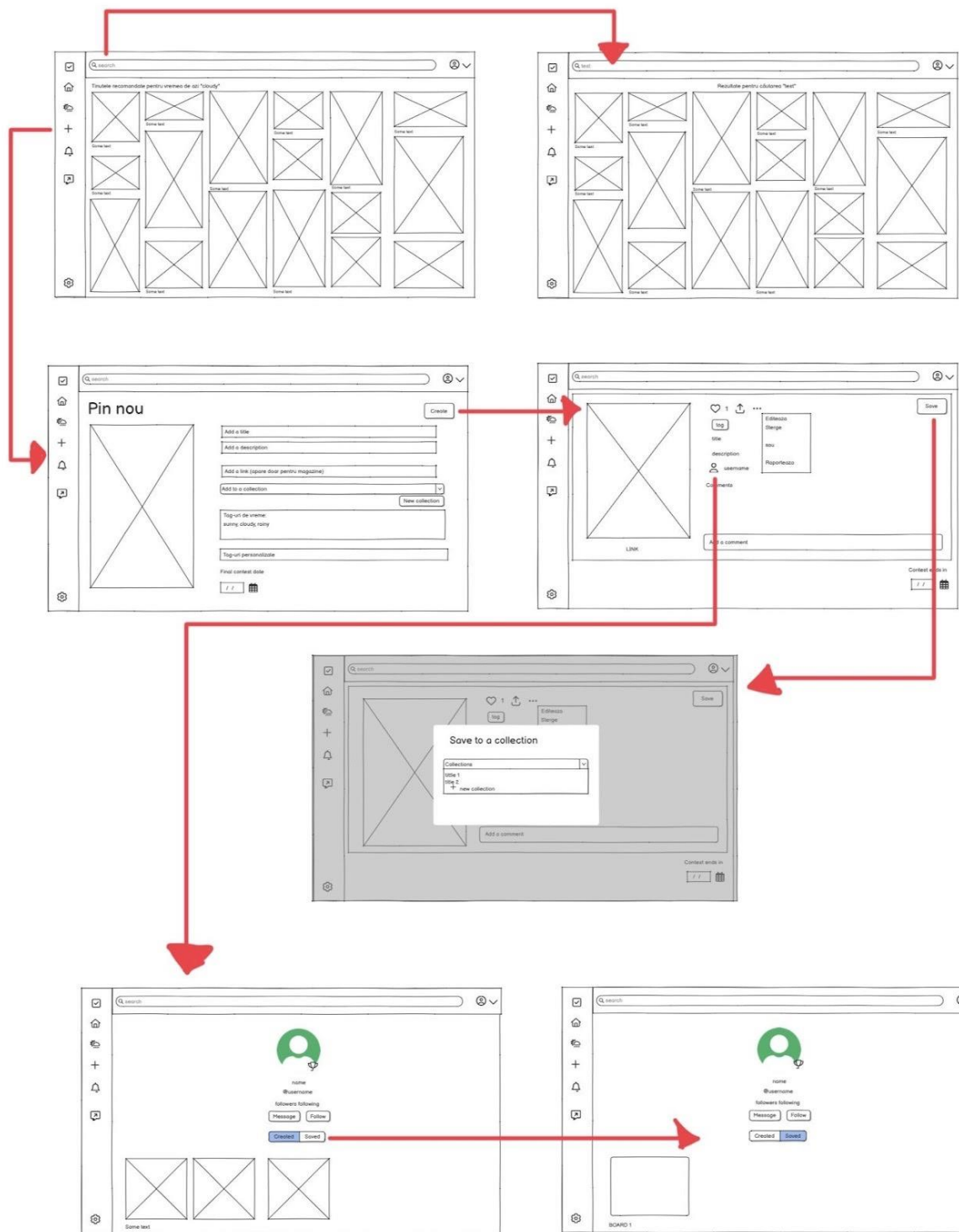
2.5.4. Specificații non-funcționale

- Performanță: Timpul de încărcare a feed-ului principal nu trebuie să depășească 2 secunde. Imaginile încărcate vor fi compresate automat pentru a optimiza viteza.
- Securitate: Parolele utilizatorilor trebuie stocate criptat.
- Scalabilitate: Arhitectura backend (Node.js) trebuie să suporte scalare orizontală pentru a gestiona vârfurile de trafic generate de concursurile magazinelor.
- Interfață (UI/UX): Design-ul trebuie să fie Responsive (adaptabil pentru Mobile și Desktop), respectând paleta de culori minimalistă definită în identitatea vizuală.

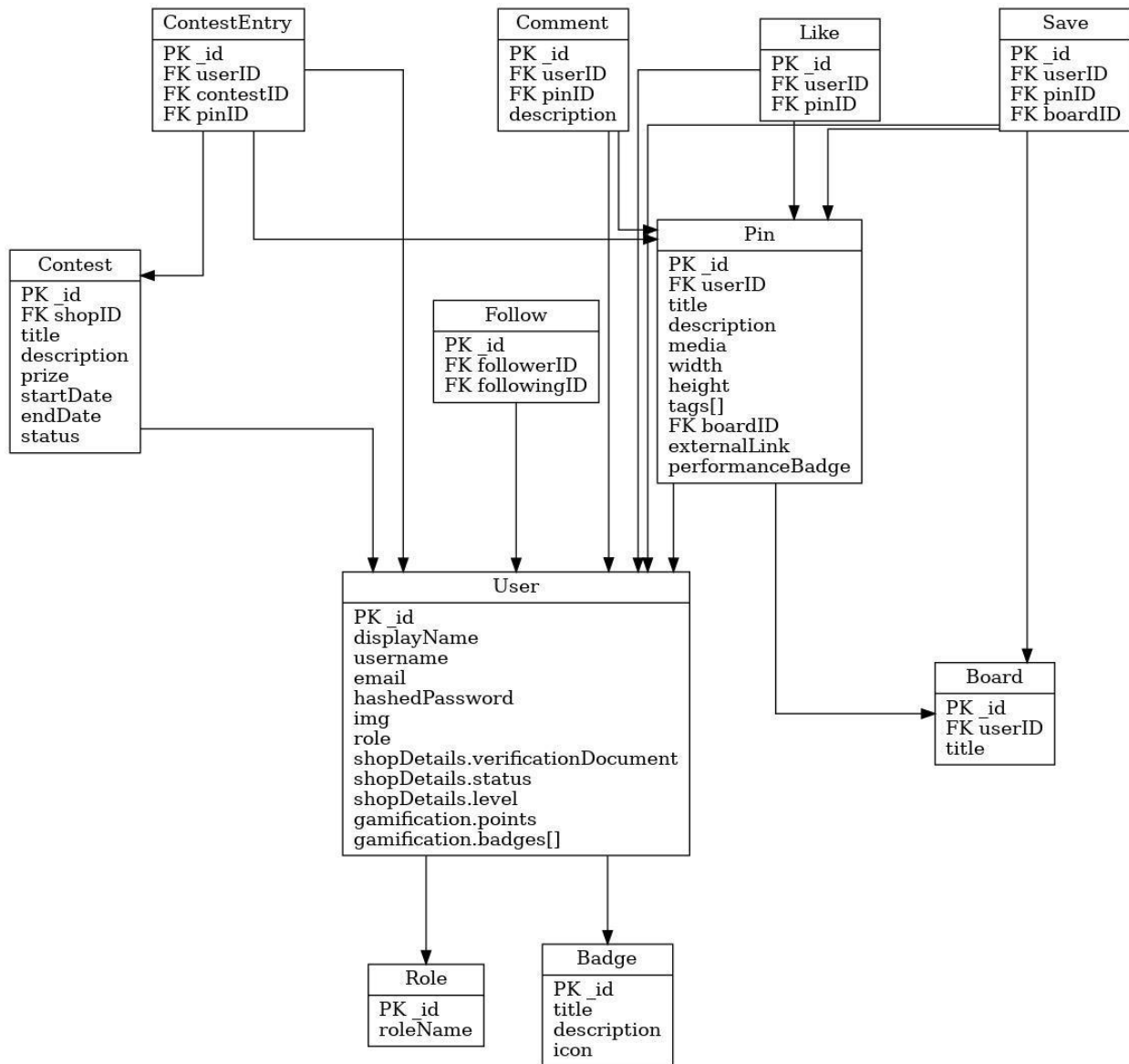
3. Proiectarea aplicației

3.1. Perspectiva de utilizare

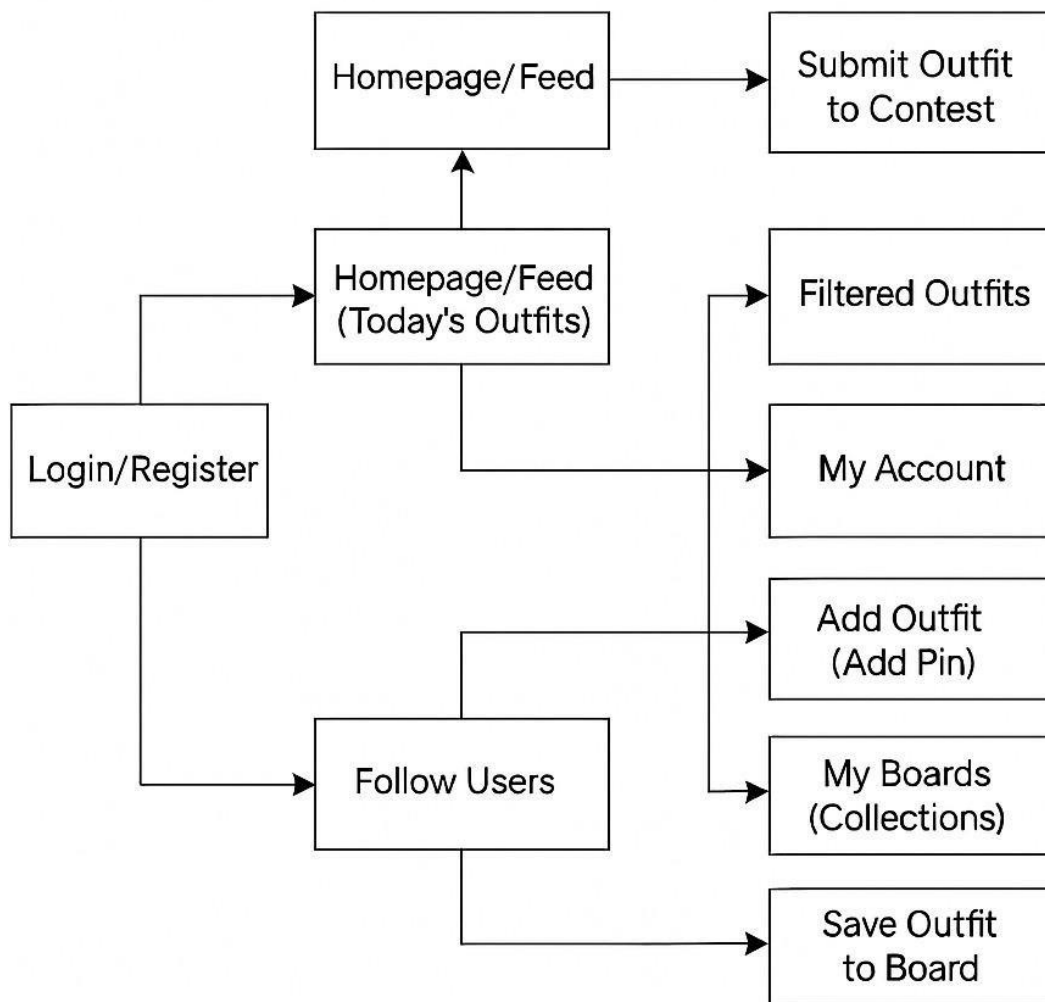




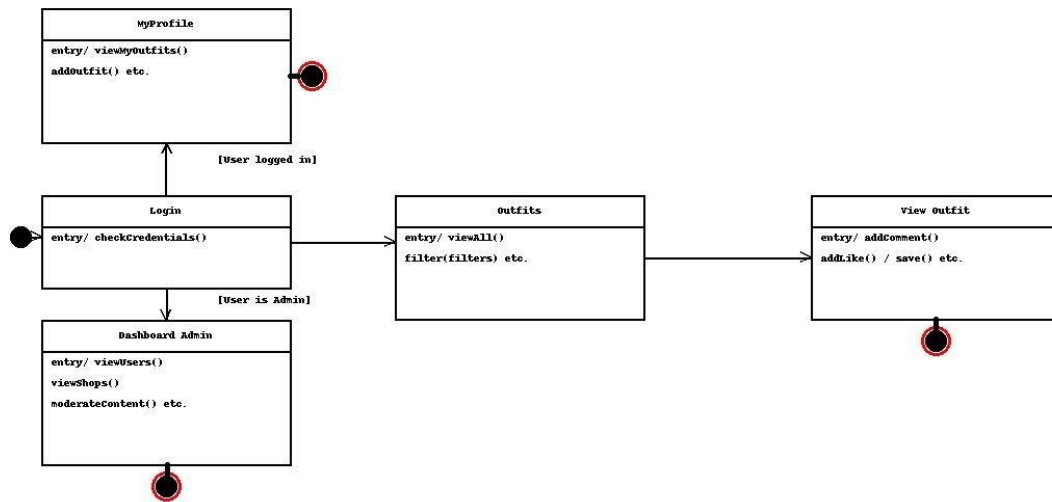
3.2.Perspectiva asupra datelor



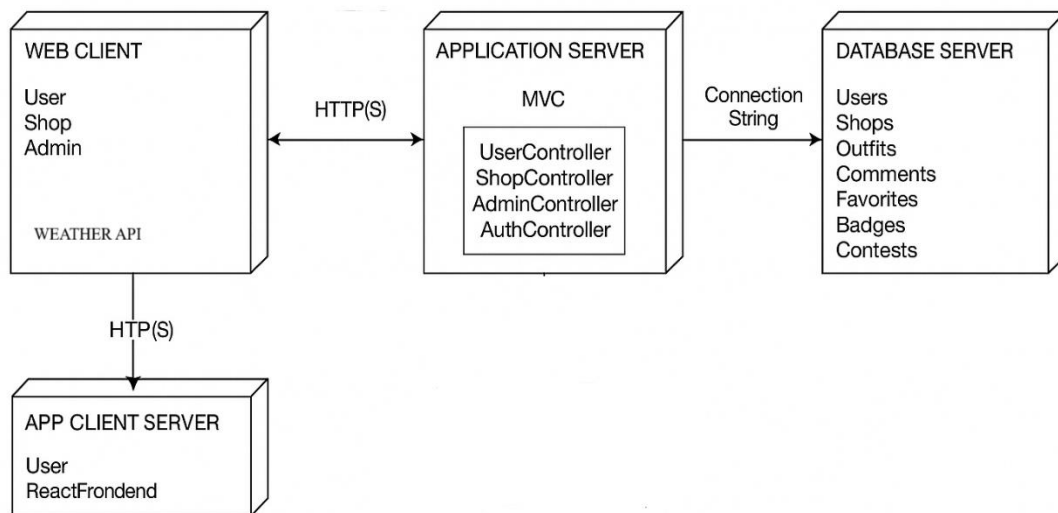
3.3.Perspectiva structurală



3.4.Perspectiva comportamentală



3.5.Perspectiva fizică



4. Retrospectiva dezvoltării aplicației

4.1. Modul de realizare a activităților

Dezvoltarea aplicației a fost împărțită în două etape distincte (EPIC 1 și EPIC 2), marcate de o schimbare majoră de strategie în urma evaluării intermediare.

Ce a mers bine:

- Activități de învățare (Tehnologii noi): Am reușit să adoptăm stack-ul tehnologic (MongoDB, Express, React, Node.js) propus inițial. Deși la început concentrarea a fost exclusiv pe logică, în a doua parte a proiectului (Sprints 4-6) s-a investit timp considerabil în învățarea bunelor practici de UI/UX și gamification vizual, lucru vizibil în aplicația finală prin existența barelor de progres și a badge-urilor grafice integrate în profil.
- Comunicarea sincronă și asincronă: Utilizarea canalelor de Discord și WhatsApp a funcționat eficient pentru rezolvarea rapidă a blocajelor tehnice. De asemenea, întâlnirile cu SCRUM Masterii ne-au oferit o perspectivă nouă asupra aplicației, în special pe partea de UI/UX; am ales împreună o paletă cromatică potrivită și am rectificat anumite elemente vizuale din pagină care nu erau intuitive.
- Implementarea de componente de bază (Backend): Structura de backend (Controller-Service-DB) a fost solidă încă din primele sprinturi, asigurând funcționalități critice precum autentificarea și gestionarea postărilor. Integrarea ImageKit a funcționat stabil încă din primele sprinturi, iar integrarea API-ului meteo a fost realizată la nivel de backend, chiar dacă nu a fost expusă complet în interfață la momentul prezentării intermediare.

Ce nu a mers bine:

- Implementarea componentelor de interfață (EPIC 1): În prima jumătate a proiectului, accentul s-a pus disproporționat pe implementarea tehnică, neglijând coerența vizuală și fluxurile de utilizare. Interfața a fost inițial considerată „neatractivă pentru o aplicație de modă”, ceea ce a necesitat o refactorizare masivă în Sprint 4.
- Activități de testare: Inițial, testarea s-a concentrat doar pe funcționarea corectă a logicii (validare funcțională), fără o validare din perspectiva experienței utilizatorului (usability testing). Acest lucru a dus la o aplicație fragmentată și greu de utilizat la jumătatea proiectului.
- Integrarea Gamification (EPIC 1): Inițial, elementele de gamification au fost implementate într-o formă minimală, fără impact vizual. A fost nevoie de o replanificare totală în Sprint 5 pentru a transforma aceste mecanisme în unele motivante pentru utilizatori.

Utilizarea instrumentelor de Inteligență Artificială:

Din cauza complexității adoptării unor tehnologii noi (MERN Stack), pe parcursul proiectului am utilizat instrumente de tip LLM pentru generarea de cod repetitiv (crearea de scripturi de „seed” pentru popularea rapidă a bazei de date cu utilizatori și postări de test) și debugging rapid (Identificarea și rezolvarea erorilor specifice de conectare între frontend și backend).

4.2. Modul de implementare a specificațiilor

Planificarea inițială era orientată pe adăugarea liniară de noi funcționalități complexe, însă realitatea execuției a impus o abordare de tip „consolidare și rafinare”.

Ce a mers bine

- Adaptabilitatea (Replanificarea strategică): Un punct forte a fost capacitatea de a schimba strategia din timp. În loc să forțăm implementarea unor specificații noi peste o fundație instabilă, s-a decis alocarea Sprint-ului 4 pentru refactorizare vizuală și UI/UX. Această decizie a salvat experiența utilizatorului, iar rezultatul final validează această schimbare de direcție, transformând aplicația într-una coerentă vizual.
- Rafinarea și extinderea specificațiilor existente (Gamification & Social): În loc să adăugăm haotic funcționalități noi, am reușit să le rafinăm pe cele existente peste așteptările inițiale.
- Gamification: Deși inițial specificația era vagă („obținerea de badge-uri”), implementarea finală a adăugat mecanisme complexe de retenție vizibile în profil: bare de progres („105 puncte rămase”), niveluri ierarhice („Diamond”) și feedback vizual imediat.
- Interacțiune Socială: Am extins specificațiile de socializare permițând utilizatorilor să aprecieze comentariile, ceea ce a crescut dinamica discuțiilor.
- Implementarea concursurilor organizate de magazine: Această funcționalitate a fost un succes major în cadrul specificațiilor de engagement. Am reușit să implementăm un flux complet prin care magazinele pot lansa concursuri, iar utilizatorii pot participa activ prin încărcarea de poze direct în comentarii. Posibilitatea de a da like la aceste poze din comentarii a transformat concursurile într-un mecanism real de validare socială, depășind simpla specificație de „afișare a unei tombole”.
- Stabilizarea specificațiilor de bază (Backend): Implementarea specificațiilor critice de backend (Autentificare, CRUD Postări, Integrare ImageKit) a mers conform planului în prima jumătate a proiectului. Această stabilitate timpurie ne-a permis ca în partea a doua (Sprints 4-6) să ne concentrăm aproape exclusiv pe rafinarea interfeței, fără să fim blocați de erori de server.

Ce nu a mers bine

- Aglomerarea specificațiilor în planificarea finală (Schimbări pe SPRINT-uri): Planificarea pe

SPRINT-uri s-a schimbat dramatic față de Raportul Complementar realizat de SCRUM Masters, creând presiune pe final:

- *Planificat inițial:* Sprint 4 = Magazin, Sprint 5 = Meteo.
 - *Realizat:* Sprint 4 a devenit UI Fix, Sprint 5 a devenit Gamification Fix.
 - *Consecință:* Toate specificațiile complexe de Magazin (dashboard) și Meteo au fost împinse în Sprint 6. Deși în aplicația finală nu am întâmpinat încă bug-uri majore, acest lucru a limitat drastic timpul disponibil pentru testarea acestor funcționalități specifice.
- Renunțarea la complexitatea specificațiilor „Utilitare” (Meteo): Nu a mers bine implementarea viziunii complete pentru modulul meteo. În Raportul de Analiză, ne propuneam un sistem complex de „recomandări dinamice adaptate în timp real” care să țină cont și de preferințele personale. Din cauza lipsei de timp cauzate de replanificare, am fost nevoiți să simplificăm masiv această specificație în Sprint 6; recomandările actuale sunt bazate strict pe condițiile meteo generale, fără a filtra în funcție de stilul personal al utilizatorului. Utilizatorul primește recomandări în funcție de preferințe doar pe HomePage.

4.3.Modul de îndeplinire al obiectivului echipei

Obiectivul principal a fost învățarea metodologiilor și principiilor de realizare a unei aplicații software cu gamification, nu lansarea unui produs comercial complet.

Considerăm că acest obiectiv a fost îndeplinit în totalitate, iar dificultățile întâmpinate la jumătatea proiectului au contribuit cel mai mult la atingerea lui. Procesul de învățare nu s-a rezumat doar la scrierea de cod (React/Node.js), ci a inclus înțelegerea ciclului de viață al unui produs software și adaptarea la feedback.

- Învățarea prin Eșec și Adaptare (Metodologia Agile): În prima etapă (EPIC 1), am aplicat mecanic metodologia Scrum, concentrându-ne strict pe livrarea funcțională. Feedback-ul primit („interfață neatractivă”, „funcționalități rudimentare”) ne-a forțat să învățăm principiul fundamental Agile: adaptabilitatea. Trecerea la „Strategia A” în EPIC 2 a demonstrat că am asimilat nu doar sintaxa de cod, ci și managementul produsului: am învățat să prioritizăm experiența utilizatorului (UX) în fața complexității tehnice brute.
- Stăpânirea principiilor Full-Stack: Am plecat de la concepte teoretice și am ajuns la o aplicație funcțională care integrează o arhitectură completă: bază de date (MongoDB), server (Node.js/Express) și interfață (React). Aplicația finală demonstrează capacitatea de a conecta aceste elemente într-un produs coerent, cu autentificare, upload de imagini și logică de business (niveluri, puncte).
- Înțelegerea conceptelor de Gamification: Inițial, am tratat gamification-ul superficial. Pe parcurs,

am învățat că un sistem de recompense trebuie să fie vizibil și motivant. Implementarea finală a sistemului de niveluri arată că am deprins principiile de design comportamental, nu doar implementarea tehnică a unor contoare în baza de date.

Anexă

SPRINT 1: Fundația Aplicației (Backend & Auth)

- [x] Configurare mediu de dezvoltare (MERN Stack) și structură proiect.
- [x] Implementare sistem de Înregistrare și Autentificare (JWT, criptare parole).
- [x] Definirea modelelor de bază de date MongoDB (User, Post).
- [x] Crearea rutelor API de bază (Auth, User).
- [x] Crearea paginii principale a aplicației.

SPRINT 2: Funcționalități Sociale Core

- [x] Implementare funcționalitate „Adaugă Postare” (Create Pin).
- [x] Integrare serviciu **ImageKit** pentru upload și optimizare imagini.
- [x] Dezvoltare Feed Principal (afișare postări din baza de date).
- [x] Implementare interacțiuni de bază: Like, Report și Save (Salvare în colecții).
- [x] Integrarea API-ului meteo WeatherAPI.
- [x] Integrarea rolului de Admin.

SPRINT 3: Organizare și Interacțiune

- [x] Implementare sistem de comentarii.
- [x] Dezvoltare pagină de Profil Utilizator / Profil Magazin (afișare postări proprii și salvate, concursuri în cazul Magazinelor).
- [x] Gestionarea colecțiilor (Boards/Saved Items).
- [x] Implementare funcționalitate Follow/Unfollow.
- [x] Începerea introducerii de statistici pentru Magazin.

SPRINT 4: UI/UX & Refactorizare Vizuală (Replanificat)

- [x] Refactorizare completă a componentelor Feed și PostCard pentru aspect estetic.
- [x] Implementare feedback vizual pentru utilizator (notificări toast, stări de încărcare).
- [x] Unificare paletă cromatică și design responsive.
- [x] Implementarea recomandărilor personalizate.
- [x] Modificarea aspectului pentru Admin Board.

SPRINT 5: Gamification Avansat (Replanificat)

- [x] Implementare logică backend pentru puncte și niveluri.
- [x] Dezvoltare componente vizuale: Bară de progres, Afișare Nivel (ex: Diamond).
- [x] Implementare sistem de Insigne (Badges) afișate pe profil.
- [x] Extindere sistem comentarii: suport pentru like-uri la comentarii și upload foto în comentarii (pentru concursuri).

SPRINT 6: Integrare Finală & Funcționalități Magazin/Meteo

- [x] Implementare flux înregistrare Magazin (upload documente validare).
- [x] Funcționalitate concursuri: creare concurs de către magazin și participare utilizatori.
- [x] Implementarea completă a fluxului pentru concursuri (apreciere comentarii, alegere câștigător).
- [x] Stabilizare finală, fixare bug-uri și populare bază de date.
- [x] Modificările finale UI/UX.